



Universidad Tecnológica de **TULA-TEPEJI**

Universidad Tecnológica de Tula Tepeji

Materia: Bases de Datos

19 / Mayo / 2026

Docente: José Luis Herrera Gallardo

Actividad: Analisis de casos en las Bases de Datos

Grupo: 3DSM-G2



Caso 1 : Sistema de control de préstamos de biblioteca escolar

Integrantes

Juan Eduardo Castañeda Bárrales

25301494

Julio Cesar Lugo Rodriguez

25300663

Jesús Gael Mata Jiménez

25300664



Introducción

Actualmente la biblioteca escolar registra los préstamos de libros en una libreta, lo que provoca pérdida de información y dificultades para conocer la disponibilidad de los libros además, existe un problema para identificar usuarios que entregan tarde los ejemplares o saber cuáles son los libros más solicitados.

Una base de datos ayudaría a organizar toda la información, permitiendo almacenar datos de usuarios, libros y préstamos de forma ordenada segura y confiable y esto facilitaría las consultas, el control y la administración eficiente de la biblioteca.

Descripción del problema

La institución realiza el registro de préstamos manualmente este método ocasiona errores y retrasos porque la información puede perderse o registrarse incorrectamente y también dificulta conocer el estado de los libros disponibles y dar seguimiento a las devoluciones.

La falta de un sistema provoca pérdida de tiempo, desorganización y dificultad para generar reportes importantes para la administración de la biblioteca.

Necesidades de información

Para el correcto funcionamiento del sistema se necesita almacenar:

Datos del usuario:

- ID del usuario
- Nombre completo
- Tipo de usuario:
- Alumno, docente o administrativo
- Matrícula
- Correo electrónico
- Teléfono



Datos del libro:

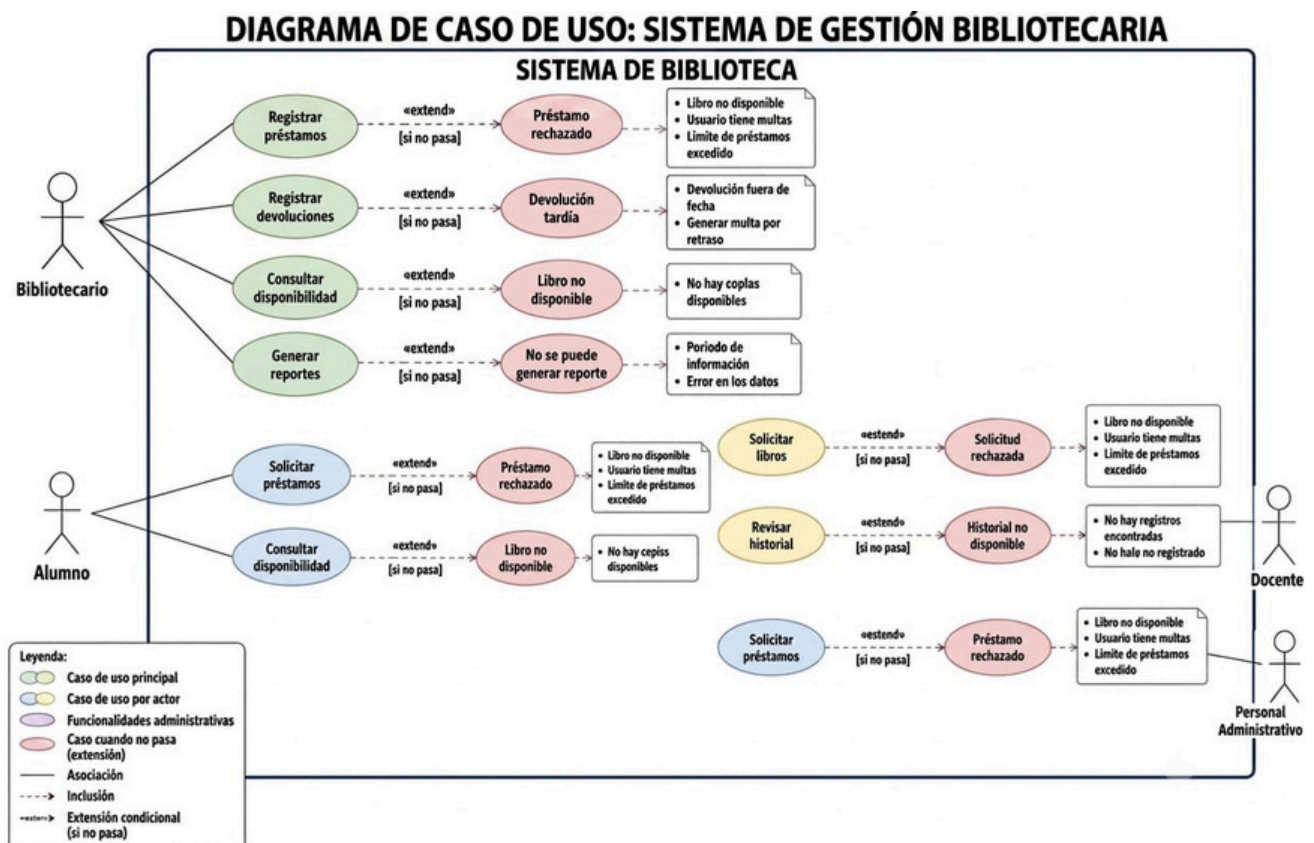
- ID del libro
- Título
- Autor
- Editorial
- Año de publicación
- Categoría
- Número de ejemplares disponibles

Datos del préstamo:

- ID préstamo
- Fecha de préstamo
- Fecha límite de devolución
- Fecha real de devolución
- Estado del préstamo

Usuarios del sistema

<u>Bibliotecario</u>	<u>Alumnos</u>	<u>Docentes</u>	<u>Personal administrativo</u>
Registrar préstamos Registrar devoluciones Consultar disponibilidad Generar reportes	Solicitar préstamos Consultar disponibilidad	Solicitar libros Revisar historial	Solicitar préstamos



Procesos principales

Los procesos principales del sistema son:

Registro de usuarios
Registro de libros
Registro de préstamos
Registro de devoluciones
Consulta de disponibilidad
Actualización de datos
Generación de reportes
Control de estados del préstamo

Los estados pueden ser:

Activo
Devuelto
Vencido
Cancelado

Tablas de Base de Datos - Sistema de Biblioteca Escolar

Tabla Usuarios

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
ID_usuario	INT	-	Identificador del usuario	PK
Nombre	VARCHAR	100	Nombre completo del usuario	-
Tipo_usuario	VARCHAR	30	Alumno, docente o administrativo	-
Matricula	VARCHAR	20	Matrícula o número de empleado	-
Correo	VARCHAR	100	Correo electrónico	-
Telefono	VARCHAR	15	Número telefónico	-

Tabla Libros

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
ID_libro	INT	-	Identificador del libro	PK
Titulo	VARCHAR	150	Nombre del libro	-
Autor	VARCHAR	100	Autor del libro	-
Editorial	VARCHAR	100	Editorial del libro	-
Año_publicacion	YEAR	-	Año de publicación	-
Categoria	VARCHAR	50	Categoría del libro	-
Ejemplares_disponibles	INT	-	Cantidad de libros disponibles	-

Tabla Prestamos

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
ID_prestamo	INT	-	Identificador del préstamo	PK
ID_usuario	INT	-	Usuario que realiza el préstamo	FK
ID_libro	INT	-	Libro prestado	FK
Fecha_prestamo	DATE	-	Fecha del préstamo	-
Fecha_limite	DATE	-	Fecha límite de devolución	-
Fecha_devolucion	DATE	-	Fecha real de devolución	-
Estado	VARCHAR	20	Estado del préstamo	-

Tabla Devoluciones

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Llave
ID_devolucion	INT	-	Identificador de devolución	PK
ID_prestamo	INT	-	Préstamo relacionado	FK
Fecha_devolucion	DATE	-	Fecha en que se devolvió el libro	-

Relaciones entre datos

Un usuario puede solicitar varios préstamos, pero cada préstamo pertenece a un solo usuario.

Relaciones:

Tabla principal	Relación	Tabla relacionada
Usuarios	1 : N	Prestamos
Libros	1 : N	Prestamos
Prestamos	1 : 1	Devoluciones

Estas relaciones permiten conectar correctamente los datos y evitar duplicidad de información.

Consultas o reportes útiles

Lista de libros disponibles.

Usuarios con préstamos vencidos.

Libros prestados actualmente.

Historial de préstamos por usuario.

Libros más solicitados.

Número de préstamos por mes.

Usuarios con mayor cantidad de préstamos.

Conclusión

Este caso permitió comprender la importancia de analizar un problema antes de diseñar una base de datos se identificaron necesidades de información, usuarios, procesos y entidades necesarias para crear un sistema funcional.

Organizar la información mediante una base de datos ayuda a reducir errores, mejorar la administración y agilizar las consultas además, permite generar reportes útiles para una mejor toma de decisiones y un mejor control de la biblioteca escolar.

Este análisis previo es importante porque facilita el diseño de sistemas más organizados y eficientes.